

Phân tích mạch đo lường dòng điện – điện áp của hệ thống kích từ ? Phân tích mạch điều khiển contactor cấp nguồn mỗi Q02 của hệ thống kích từ?

a) Mạch đo lường điện áp Rotor (U_{FX}):

- Từ 2 đầu vào cuộn dây Rotor → Cầu chì F04 (Trang 04 bản vẽ kích từ) → bộ biến đổi U04 → 2 bộ biến đổi đo lường PMF175 là A16 và A26 (Trang 18 bản vẽ kích từ) → 2 modul A1.151 và A1.152 → 2 bộ điều khiển A1.101 và A2.101.

b) Mạch đo lường dòng điện Rotor (I_{EX}):

- Từ pha A và pha C trước cầu Thyristor (Trang 05 bản vẽ kích từ) → Các TI T41 - T43 – T51 – T53 → 2 bộ biến đổi đo lường PMF175 là A16 và A26 (Trang 18 bản vẽ kích từ) → 2 modul A1.151 và A1.152 → 2 bộ điều khiển A1.101 và A2.101.

c) Mạch đo lường điện áp Stator (U_{CT}):

- Từ 3 pha đầu cực máy phát → TU9H11 (Trang 16 bản vẽ kích từ) → 2 card biến đổi dòng áp TPI163 là A10 và A20 → 2 bộ biến đổi đo lường PMF175 là A16 và A26 → 2 modul A1.151 và A2.151 → 2 bộ điều khiển A1.101 và A2.101.

d) Mạch đo lường dòng điện Stator (I_{ST}):

- Từ 3 pha đầu cực máy phát → máy biến dòng TI1 (Trang 16 bản vẽ kích từ) → 2 card biến đổi dòng áp TPI 163 là A10 và A20 → 2 bộ biến đổi đo lường PMF175 là A16 và A26 → 2 modul A1.152 và A2.152 → 2 bộ điều khiển A1.101 và A2.101.

e) Mạch điều khiển contactor cấp nguồn mỗi Q02:

- Điều khiển đóng Q02:

- Từ bộ điều khiển A1.101 hoặc A2.101 modul đầu ra A5.151 → rơ le trung gian K38 có điện → tiếp điểm (4-7) K38 → cấp nguồn cho cuộn dây contactor Q02 → khép tiếp điểm (1-2) (3-4) của Q02 → đưa nguồn một chiều vào cuộn Rotor.

- Điều khiển cắt Q02:

- Tủ bộ điều khiển A1.101 hoặc A2.101 ngừng cấp tín hiệu cho K38 → K38 xuất điện
→ Q02 mất điện → cắt nguồn môi cấp cho cuộn dây rotor.